

第 3 章 连续性

本章要点

- 连续有三种等价说法：保持序列收敛、 ε - δ 条件、开集的原像是开集。三者依次最便于使用、最便于计算、最便于推广。
- 开集判据在任意拓扑空间中都能定义连续性，卷四直接取它作定义。序列判据也表述得出来（收敛可由邻域定义），但在一般拓扑空间中不足以刻画连续； ε - δ 则要有度量才写得出来。三者 in 度量空间中等价。
- 一致连续要求 δ 不随点变化。它与连续的差别，正是第 2 章「依赖度量」与「依赖拓扑」之别的又一个实例。
- 收敛是拓扑概念而 Cauchy 性不是。这一句解释了定理 2.25：同胚为什么保持收敛却不保持完备性。

3.1 为什么单独讲连续性

第 2 章造好了度量空间这个工作场所，本章开始在其中做事。要做的第一件事是把「连续」讲清楚，理由有两条。

其一，函数是分析学的主要研究对象，而连续性是最基本的一类限制。第 1、2 两章处理的是数与点，微分、积分、级数则都是关于函数的运算。这些运算并非都以连续为前提——Riemann 积分容许有限多个间断点，函数项级数的定义也不要求各项连续——但连续函数是其中性质最好、结论最强的一类，因而先处理它。

其二，也是更要紧的一条：「连续」这个概念本身要经历三次改写，而这三次改写恰好演示了本书的主线。中学里的说法是「图像不断开」，这依赖于能把图像画出来，只对 $\mathbb{R}$ 上的函数说得通。本章将依次给出三种精确表述。三者 in 度量空间中等价，但走出度量空间后境遇不同：序列判据仍写得出而不再等价于连续， ε - δ 连写都写不出来，开集判据则原样成为定义。

说法	所用的结构	长处
保持序列收敛(第 3.2 节)	收敛	证「是连续的」最省力
ε - δ 条件(第 3.3 节)	度量	能算，能证「不连续」
开集的原像是开集(第 3.4 节)	拓扑	能推广到没有距离的空间

三者 in 度量空间中彼此等价。离开度量空间之后命运却不同： ε - δ 条件因提到距离而无从表述；序列判据仍可表述——收敛在任意拓扑空间中都有定义(命题 3.10)——

但不再与连续等价,连续仍蕴含保持序列收敛,反向一般不成立。只有开集判据始终与连续同义,故卷四取它作为定义。

表 3.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。

本章结论	首次使用	用途
序列判据	第 4 章	证明紧集的连续像仍紧
ε - δ 条件	第 6 章	导数定义中的极限估计
开集判据	卷四	取作拓扑空间中连续的定义
一致连续	第 4 章	紧集上连续必一致连续;第 7 章可积性
同胚	第 5 章	连通性作为拓扑不变量

注 (读法建议). 第 3.2 节与第 3.3 节必须掌握,两者的分工要能说清楚。第 3.4 节的开集判据初读时记住结论即可,它的真正用处到卷四才显现。第 3.5 节的一致连续是本章最容易被轻视也最容易考砸的一节,务必把 $1/x$ 那个反例算过一遍。

3.2 用序列定义连续

概念定位: 连续

为何需要	分析学的运算几乎都作用在函数上,而这些运算要求函数不出现「跳跃」。中学里靠图像说这件事,只对 $\mathbb{R}$ 上的函数管用;要在 $C[a, b]$ 或 $\mathbb{R}^n$ 上谈,须有不依赖图像的表述。
与谁相关	它是「保持极限」的映射。第 2 章的收敛是本章的原料;本章的连续又是第 4 章紧性、第 5 章连通性中一切结论的前提。
位于何处	分析学的核心概念,也是拓扑学的出发点。范畴论中以「对象加保结构映射」组织一切,度量空间与连续映射正是最早的范例之一。
能做什么	由它可证复合映射连续、紧集的连续像仍紧、连通集的连续像仍连通,以及闭区间上连续函数取到最值与介值定理。

第 2 章已把收敛讲透,序列是此刻手上最熟的工具。就用它来定义连续。

定义 3.1 (连续). 设 (X, d) 、 (Y, ρ) 为度量空间。映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为连续的(*continuous*),若它保持序列收敛:对 X 中每个收敛数列 $\{x_n\}$,若 $x_n \rightarrow x$,则 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。

直觉. 不妨把 f 看作一台机器:输入一个点,输出一个点。连续的意思是这台机器不制造跳跃:输入端一列点越挨越近地趋向某处,输出端也必须越挨越近地趋向对应的那一处。若输入端平稳靠近而输出端突然蹦开,机器就在那里断了。

这个定义的好处立刻显现。下面两条结论若用后文的 ε - δ 条件去证,要迫两层 δ ,占去大半页;用序列则各两行。

定理 3.2 (复合). 设 $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Y \rightarrow Z$ 连续,则 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 连续。

证明. 设 $x_n \rightarrow x$ 于 X 。因 f 连续, $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。这是 Y 中的收敛数列, 因 g 连续, $g(f(x_n)) \rightarrow g(f(x))$ 。按定义 3.1, $g \circ f$ 连续。 ■

命题 3.3. 恒等映射 $\text{id}: X \rightarrow X$ 连续; 任一常值映射 $f \equiv q$ 连续。

证明. 设 $x_n \rightarrow x$ 。则 $\text{id}(x_n) = x_n \rightarrow x = \text{id}(x)$ 。对常值映射, $f(x_n) = q$ 对一切 n 成立, 而 $f(x) = q$, 故 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。 ■

注. 记住这一条: 要判断一个映射是否连续, 序列判据通常最省力。凡结论形如「某某映射连续」, 先试序列; 证不出来再换 ε - δ 。定理 3.2 的证明是最好的示范: 它把两次「保持收敛」接在一起, 中间不需要任何估计。

3.3 ε - δ 判据

序列判据便于证明「是连续的」。但要证明「不连续」, 或者要定量地知道「输入偏差多小才能保证输出偏差不超过给定值」, 就需要另一副面孔。

定理 3.4 (ε - δ 判据). $f: X \rightarrow Y$ 连续, 当且仅当下述条件成立:

$$\text{对每个 } p \in X \text{ 与每个 } \varepsilon > 0, \text{ 存在 } \delta > 0, \text{ 使 } d(x, p) < \delta \implies \rho(f(x), f(p)) < \varepsilon. \quad (3.1)$$

思路. 反向(由式 (3.1) 推出保持收敛)是直接的: 给定 ε 取出 δ , 再由 $x_n \rightarrow p$ 取出下标, 两步接上即可。

正向要用反证, 其中有一个手法值得单独记住。式 (3.1) 失效意味着「存在 ε , 使对每个 δ 都有坏点」。这里的「对每个 δ 」是不可数多个条件, 无法逐一处理; 但只需取 $\delta = 1/n$, 就把它变成了一列坏点 $x_1, x_2, \dots$, 而数列正是我们已经会处理的对象。这个「取 $\delta = 1/n$ 把任意性化为序列」的手法在全书反复出现。

证明. 充分性。设式 (3.1) 成立, $x_n \rightarrow p$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使 $d(x, p) < \delta$ 蕴含 $\rho(f(x), f(p)) < \varepsilon$ 。由 $x_n \rightarrow p$, 存在 K 使 $n \geq K$ 时 $d(x_n, p) < \delta$, 于是 $\rho(f(x_n), f(p)) < \varepsilon$ 。故 $f(x_n) \rightarrow f(p)$ 。

必要性。设 f 连续而式 (3.1) 在某点 p 处失效。则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个 $\delta > 0$ 都存在 x 满足 $d(x, p) < \delta$ 而 $\rho(f(x), f(p)) \geq \varepsilon_0$ 。对每个 n 取 $\delta = 1/n$, 得点 x_n 满足

$$d(x_n, p) < \frac{1}{n}, \quad \rho(f(x_n), f(p)) \geq \varepsilon_0. \quad (3.2)$$

由左式 $x_n \rightarrow p$; 由右式 $f(x_n)$ 不收敛于 $f(p)$ 。这与 f 保持序列收敛矛盾。 ■

注 (两副面孔的分工). 定义 3.1 与式 (3.1) 逻辑上等价, 用途却不同:

- 证连续用序列, 如定理 3.2;
- 证不连续用序列的否定, 即找一个 $x_n \rightarrow p$ 使 $f(x_n) \not\rightarrow f(p)$, 这比否定 ε - δ 的两层量词容易得多;
- 要定量结论, 如「输入误差不超过多少才保证输出误差不超过 ε 」, 只能用式 (3.1), 因为只有它给出了 δ 这个数。

ε - δ 不是历史包袱。第 3.5 节的一致连续谈的是 δ 与点的关系,用单个收敛数列无法表述;它确有序列判据(定理 3.12),但要同时用两列点。

例 3.5 (实际选出一个 δ). 设 $f(x) = x^2, p \in \mathbb{R}$ 固定。给定 $\varepsilon > 0$, 具体地写出一个可用的 δ 。

解. 先估计。 $|x^2 - p^2| = |x - p||x + p|$, 第一个因子正是我们能控制的量, 第二个因子却随 x 变化, 须先把它框住。

办法是先给 δ 加一个上限。若已要求 $|x - p| < 1$, 则 $|x| < |p| + 1$, 于是

$$|x + p| \leq |x| + |p| < 2|p| + 1. \quad (3.3)$$

此时 $|x^2 - p^2| < |x - p|(2|p| + 1)$ 。要它小于 ε , 只需 $|x - p| < \varepsilon/(2|p| + 1)$ 。

两个要求合并, 取

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2|p| + 1}\right\}. \quad (3.4)$$

则 $|x - p| < \delta$ 时两条估计同时成立, 故 $|f(x) - f(p)| < \varepsilon$ 。

两点值得记住。其一, δ 依赖 p : p 越大 δ 越小, 这正是 f 连续却不一致连续的迹象(见习题 3.6)。其二, $\min$ 的手法在这类估计中反复出现——一个约束用来框住不好控制的因子, 另一个用来达到所需的精度。

例 3.6 (在什么范围上一致连续). 设 $a > 0$ 。证明 $f(x) = 1/x$ 在 $[a, \infty)$ 上一致连续。

解. 对 $x, y \geq a$,

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right| = \frac{|y - x|}{xy} \leq \frac{|x - y|}{a^2}. \quad (3.5)$$

取 $\delta = a^2\varepsilon$, 则 $|x - y| < \delta$ 蕴含 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。这个 δ 与点无关, 故一致连续。

对照例 3.13: 同一个函数在 $(0, 1]$ 上不一致连续。差别在于分母 xy 有没有正的下界。把定义域从 0 处切开一段, 一致连续性就恢复了。这个现象在第 4 章会得到解释: $[a, b]$ 紧而 $(0, 1]$ 不紧。

例 3.7 (判定不连续). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为: x 为有理数时 $f(x) = 1$, x 为无理数时 $f(x) = 0$ (狄利克雷函数)。证明 f 处处不连续。

解. 取任一 $p \in \mathbb{R}$ 。由第 1 章的稠密性, p 的每个邻域中既有有理数又有无理数, 故可取有理数列 $r_n \rightarrow p$ 与无理数列 $s_n \rightarrow p$ 。则 $f(r_n) = 1 \rightarrow 1$ 而 $f(s_n) = 0 \rightarrow 0$ 。

若 f 在 p 处连续, 则两列的像都应收敛于同一个数 $f(p)$, 而 $1 \neq 0$ 。故 f 在 p 处不连续。因 p 任意, f 处处不连续。

注意本证明只用了序列, 未出现 ε 与 δ 。这正是定理 3.4 之后关于两副面孔分工的第二条所说的情形。

3.4 开集判据

前两副面孔的陈述里都出现了距离: 序列判据经由球定义的收敛, ε - δ 直接摆出 d 与 ρ 。本节给出第三副, 它只提开集。(说的是本书写下这几副面孔时所用的语言: 收敛本身可由邻域定义, 不必经过距离, 见命题 3.10。)

定理 3.8 (开集判据). $f: X \rightarrow Y$ 连续, 当且仅当对 Y 中每个开集 V , 原像 $f^{-1}(V)$ 是 X 中的开集。

证明. 必要性。设 f 连续, $V \subseteq Y$ 开, $p \in f^{-1}(V)$ 。因 $f(p) \in V$ 而 V 开, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(f(p), \varepsilon) \subseteq V$ 。由式 (3.1) 取 $\delta > 0$ 使 $d(x, p) < \delta$ 蕴含 $\rho(f(x), f(p)) < \varepsilon$, 即 $f(B(p, \delta)) \subseteq B(f(p), \varepsilon) \subseteq V$ 。于是 $B(p, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$, 故 $f^{-1}(V)$ 开。

充分性。设开集的原像总是开集, 取 $p \in X$ 与 $\varepsilon > 0$ 。球 $B(f(p), \varepsilon)$ 是 Y 中的开集, 故 $U = f^{-1}(B(f(p), \varepsilon))$ 是 X 中的开集, 且含 p 。于是存在 $\delta > 0$ 使 $B(p, \delta) \subseteq U$, 这正是式 (3.1)。

推论 3.9. f 连续当且仅当对 Y 中每个闭集 F , 原像 $f^{-1}(F)$ 在 X 中闭。

证明. 由 $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$ 与定理 3.8, 再用「闭集即开集之补」。

常见错误

- (1) **把原像换成像。**定理 3.8 说的是原像。连续映射未必把开集映成开集: $f(x) = x^2$ 把开区间 $(-1, 1)$ 映成 $[0, 1)$, 后者不开。
- (2) **以为闭集的像仍闭。**同样不成立: $f(x) = 1/(1+x^2)$ 把闭集 $\mathbb{R}$ 映成 $(0, 1]$, 不闭。像的性质要到第 4 章由紧性才有保证。
- (3) **忘记原像可以是空集。**若 V 与 f 的像不交, 则 $f^{-1}(V) = \emptyset$, 而空集是开集, 判据仍然成立。

注 (通往卷四的门). 定理 3.8 的陈述中只出现「开集」二字, 没有距离。由定理 2.20, 开集族满足三条性质, 卷四把那三条取作拓扑 (topology) 的公理; 相应地, 卷四把定理 3.8 的结论取作连续的定义。

三副面孔到卷四的不同命运已在第 3.1 节说过, 此处不重复。这是本书「用得越少, 走得越远」这条主线的又一个实例。

哪些概念是拓扑的

既然连续可以只用开集说清楚, 自然要问还有哪些概念如此。答案对理解定理 2.25 至关重要。

命题 3.10. $x_n \rightarrow x$ 当且仅当对 x 的每个开邻域 U (即含 x 的开集), 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $x_n \in U$ 。

证明. 若 $x_n \rightarrow x$ 而 U 是含 x 的开集, 取 ε 使 $B(x, \varepsilon) \subseteq U$, 再取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \varepsilon$. 反之取 $U = B(x, \varepsilon)$ 即得. ■

注 (对第2章完备性反例的解释). 命题 3.10 表明收敛是拓扑概念: 它可以只用开集说清楚, 与具体的度量无关. 同理, 闭包、闭集、稠密、内部、边界、聚点也都是拓扑概念。

而 *Cauchy* 性不是。「 $\{x_n\}$ 是 *Cauchy* 列」要求 $d(x_m, x_n)$ 随 m, n 同时增大而变小——两个下标都在动, 没有一个固定的点可以充当「邻域」的中心, 因而无法用开集表述。

这一句话解释了定理 2.25: 那里在 $(0, 1)$ 上造了两个度量, 给出相同的开集而完备性不同。既然收敛是拓扑概念, 两个度量下收敛的数列完全相同; 但 *Cauchy* 列不同, 于是「*Cauchy* 列是否都收敛」这个问题有不同的答案。当时只举出了反例, 现在能说出原因。

3.5 一致连续

式 (3.1) 中的 δ 一般依赖两者: ε 与点 p 。若能选出一个 δ 对所有点通用, 函数就具有更强的性质。

定义 3.11 (一致连续). $f: X \rightarrow Y$ 称为一致连续的 (*uniformly continuous*), 若对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 使得对一切 $x, p \in X$,

$$d(x, p) < \delta \implies \rho(f(x), f(p)) < \varepsilon. \quad (3.6)$$

比较式 (3.1) 与式 (3.6): 差别只在量词的次序。连续是「先给点, 再给 ε , 然后找 δ 」, 一致连续是「先给 ε , 找出一个 δ 管住所有点」。

直觉. 设想沿着函数图像行走, 要求每走一步高度变化不超过 ε 。连续的意思是: 在每一处, 只要步子迈得够小就能做到; 但步子该多小, 可以随位置而变。一致连续的意思是: 存在一个统一的步长, 在图像的任何地方都够用。

「图像陡」并不直接决定这件事: $\sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上斜率无上限, 却一致连续 (习题 3.4)。要判定不一致连续, 得真找出两列点 (定理 3.12)。

定理 3.12 (一致连续的序列判据). $f: X \rightarrow Y$ 一致连续, 当且仅当: 对 X 中任意两列点 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$,

$$d(x_n, y_n) \rightarrow 0 \implies \rho(f(x_n), f(y_n)) \rightarrow 0. \quad (3.7)$$

证明. 必要性。设 f 一致连续, $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$, 给定 $\varepsilon > 0$ 。取式 (3.6) 中的 δ , 再取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, y_n) < \delta$, 于是 $\rho(f(x_n), f(y_n)) < \varepsilon$ 。

充分性。设 f 不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个 $\delta > 0$ 都有一对点违反式 (3.6)。取 $\delta = 1/n$, 得两列点 x_n, y_n 满足 $d(x_n, y_n) < 1/n$ 而 $\rho(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon_0$ 。则 $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ 而像的距离不趋于零, 式 (3.7) 失效。■

注. 与定义 3.1 比较: 连续用一列点 ($x_n \rightarrow x$, 参照点 x 固定), 一致连续用两列点 (两列彼此靠拢, 不必各自收敛)。差别正在于有无固定的参照点, 这与命题 3.10 之后区分收敛与 *Cauchy* 性的理由完全相同。

注意定理 3.12 中的两列不必收敛。例 3.13 所用的 $x = 1/(2n)$ 、 $p = 1/n$ 正是这样一对: 两者都趋于 0, 而 0 不属于 $(0, 1]$ 。

例 3.13 (连续但不一致连续). $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1]$ 上连续, 但不一致连续。

解. 连续性由四则运算即得(分母不为零)。

设它一致连续。取 $\varepsilon = 1$, 则存在 $\delta > 0$ 使 $|x - p| < \delta$ 蕴含 $|1/x - 1/p| < 1$ 。取 n 充分大使 $1/n < \delta$, 令 $p = 1/n, x = 1/(2n)$ 。则 $|x - p| = 1/(2n) < \delta$, 而

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{p} \right| = |2n - n| = n \geq 1, \quad (3.8)$$

当 $n \geq 1$ 时与 < 1 矛盾。故 f 不一致连续。

上面的计算给出了定量的证据: 在 $p = 1/n$ 附近要保证输出偏差小于 1, 所需的 δ 不超过 p^2 的量级, 而 p 可以任意接近 0, 故没有统一的 δ 。

须注意「函数越来越陡」不能单独作为非一致连续的判据。 $\sqrt{x}$ 在 0 附近斜率同样无界, 却在 $[0, 1]$ 上一致连续(习题 3.4)。斜率无界只说明取不到统一的 Lipschitz 常数, 推不出非一致连续; 要否定一致连续, 必须像上面那样算出具体的两列点。

例 3.14 (Lipschitz 蕴含一致连续). 若存在 $L > 0$ 使 $\rho(f(x), f(y)) \leq L d(x, y)$ 对一切 x, y 成立(称 f 为 Lipschitz 映射(Lipschitz map)), 则 f 一致连续。

解. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon/L$ 。若 $d(x, p) < \delta$, 则 $\rho(f(x), f(p)) \leq L d(x, p) < L\delta = \varepsilon$ 。这个 δ 与点无关, 故一致连续。

第 2 章的压缩映射(定义 2.28)是 $L < 1$ 的 Lipschitz 映射, 因而一致连续。反之不成立: $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续(见习题 3.4)却不是 Lipschitz 的。

注. 一致连续不是拓扑性质。式 (3.6) 中要拿不同点处的 δ 作比较, 用到的是度量本身而非开集族。这与第 2 章完备性的情形完全同类: 两者都落在「依赖度量」那一层。

证据是现成的: 定理 2.25 中的 $\varphi(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$ 是 $(0, 1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚, 故 φ 与 φ^{-1} 都连续。但 φ 不一致连续: 取 $x_n = 1 - \frac{1}{n}, y_n = 1 - \frac{1}{2n}$, 则 $|x_n - y_n| = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$ 。由 $\tan(\pi/2 - t) = \cot t$,

$$\varphi(x_n) = \cot \frac{\pi}{n}, \quad \varphi(y_n) = \cot \frac{\pi}{2n},$$

而 $t \rightarrow 0^+$ 时 $\cot t \sim 1/t$, 故两者之差约为 $2n/\pi - n/\pi = n/\pi \rightarrow \infty$, 不趋于零。再用定理 3.12。而恒等映射一致连续。同一个拓扑, 一致连续与否可以不同。

3.6 同胚

线性代数中两个向量空间「本质相同」是指存在线性双射。度量空间的对应概念如下。

定义 3.15 (同胚). 设 $f: X \rightarrow Y$ 为双射, 且 f 与 f^{-1} 都连续, 则称 f 为同胚(homeomorphism), 称 X 与 Y 同胚(homeomorphic)。

直觉. 同胚即「橡皮变形」: 允许拉伸、压缩、弯曲, 不许撕开, 也不许粘合。字母 Y 与 T 同胚, 把 Y 的两条上臂掰直即可; 它们都不与字母 O 同胚, 因为要把 O 变成 Y 必须剪开那个圈。

定义 3.16 (拓扑不变量). 在同胚下保持不变的性质称为拓扑不变量 (*topological invariant*)。

由命题 3.10 及其后的讨论, 收敛、闭包、闭集、稠密、可分都是拓扑不变量; 而完备性、有界、一致连续不是。

例 3.17. $(0, 1)$ 与 $\mathbb{R}$ 同胚(定理 2.25 中的 φ 即为一例), 但 $\mathbb{R}$ 完备而 $(0, 1)$ 不完备。

解. $\varphi(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$ 是 $(0, 1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射, φ 与 φ^{-1} 都由初等函数的连续性得出。

完备性的差别已在第 2 章验证。现在能说出原因: 完备性不是拓扑不变量, 而同胚只保证两个空间的拓扑相同。

这个例子还说明「有界」也不是拓扑不变量: $(0, 1)$ 有界而 $\mathbb{R}$ 无界。

3.7 本章结论在更一般框架下的地位

把第 2 章的层次表按本章所得补全, 得到表 3.2。

表 3.2: 连续性相关概念所依赖的结构层次。同胚保持拓扑层的一切, 一般不保证保持表中所列的度量层性质。

层次	概念	同胚下
拓扑	开集、闭集、闭包、收敛、连续、稠密、可分	保持
度量	Cauchy 性、完备性、有界、一致连续、Lipschitz	不保持

第 2 章曾说完备性依赖度量而非拓扑, 当时只有反例。本章给出了理由: 收敛是拓扑概念而 Cauchy 性不是, 而完备性正是拿这两者作比较的产物(「每个 Cauchy 列都收敛」)。一个前提在拓扑层, 另一个在度量层, 合起来的性质自然落在较低的那一层。

两条向前的接口:

其一, 定理 3.8 在卷四取作拓扑空间中连续的定义, 理由见第 3.4 节末尾的注。这里只补一条去向: 届时「保持序列收敛」不再等价于连续, 须把序列换成网, 这是收敛阶梯的第三级(第一级是数列, 第二级是度量空间中的数列, 见第 2 章)。

其二, 第 4 章将证明紧集上的连续函数必一致连续。届时例 3.13 中 $1/x$ 的反例会得到解释: $(0, 1]$ 不紧, 所以那里的连续推不出一致连续。

习题

同前两章, 习题分三档。

习题 3.1 (例行). 用定义 3.1 证明: 若 $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 $f + g$ 与 fg 连续。

解答. 设 $x_n \rightarrow x$ 。由 f, g 连续得 $f(x_n) \rightarrow f(x), g(x_n) \rightarrow g(x)$ 。由 $\mathbb{R}$ 中数列极限的四则运算法则, $f(x_n) + g(x_n) \rightarrow f(x) + g(x), f(x_n)g(x_n) \rightarrow f(x)g(x)$ 。按定义 $f + g$ 与 fg 连续。注意整个证明把工作转嫁给了 $\mathbb{R}$ 中已知的法则, 未出现 ε 与 δ 。

习题 3.2 (例行). 设 (X, d) 为度量空间, $a \in X$ 固定。证明 $x \mapsto d(x, a)$ 是 X 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射, 且是 Lipschitz 的。

解答. 由三角不等式 $d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$ 得 $d(x, a) - d(y, a) \leq d(x, y)$; 交换 x 与 y 得反向不等式。两式合并即 $|d(x, a) - d(y, a)| \leq d(x, y)$ 。这正是 Lipschitz 常数为 1 的条件, 由例 3.14 即得一致连续, 从而连续。

习题 3.3 (例行). 设 X 配离散度量, Y 为任一度量空间。证明每个映射 $f: X \rightarrow Y$ 都连续。

解答. 由第 2 章习题, 离散度量下收敛的数列恰是最终为常数的数列。若 $x_n \rightarrow x$, 则存在 N 使 $n \geq N$ 时 $x_n = x$, 于是 $f(x_n) = f(x)$ 对一切 $n \geq N$ 成立, 故 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。也可用定理 3.8: 离散度量下 X 的每个子集都是开集, 故任何原像都开。

习题 3.4 (例行). 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续, 但不是 Lipschitz 的。

解答. 一致连续: 对 $x, y \geq 0$ 有 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$ (两端平方比较即得)。给定 $\varepsilon > 0$ 取 $\delta = \varepsilon^2$, 则 $|x - y| < \delta$ 蕴含 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| < \varepsilon$ 。
非 Lipschitz: 取 $y = 0$, 则 $|f(x) - f(0)|/|x - 0| = 1/\sqrt{x}$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时无上界, 故不存在统一的 L 。

习题 3.5 (例行). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $x \neq 0$ 时 $f(x) = \sin(1/x), f(0) = 0$ 。证明 f 在 0 处不连续。

解答. 取 $x_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$, 则 $x_n \rightarrow 0$ 而 $f(x_n) = \sin(2n\pi + \pi/2) = 1$ 对一切 n 成立, 故 $f(x_n) \rightarrow 1 \neq 0 = f(0)$ 。按定义 3.1, f 在 0 处不连续。

习题 3.6 (例行). 证明 $f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续但不一致连续。(提示: 用定理 3.12, 取两列点 $x_n = n + 1/n, y_n = n$ 。)

解答. 连续性由例 3.5 得出。

非一致连续: 取 $x_n = n + 1/n, y_n = n$, 则 $d(x_n, y_n) = 1/n \rightarrow 0$, 而 $x_n^2 - y_n^2 = 2 + 1/n^2 \geq 2$ 不趋于零。由定理 3.12, f 不一致连续。

与式 (3.4) 对照: 那里为每个 p 选的 δ 含因子 $1/(2|p| + 1)$, 随 $|p|$ 增大而趋于零。这只说明那一个选法给不出统一的 δ , 本身推不出不一致连续——换个选法未必不行。真正的理由是上面那两列点。

习题 3.7 (结构). 下列三个命题各应当用哪一副面孔证明最省力? 说明理由。(a)两个连续映射之复合连续;(b)狄利克雷函数处处不连续;(c)连续映射下开集的原像是开集。

解答. (a)序列判据。两次「保持收敛」直接接上,无须任何估计,见定理 3.2。

(b)序列判据的否定。只需造两列趋于同一点而像趋于不同值的数列,见例 3.7。若用 ε - δ 的否定,要处理两层量词。

(c)这是开集判据本身(定理 3.8),其证明须经由 ε - δ ,因为要把「开」翻译成球的语言。

习题 3.8 (结构). 定理 3.4 必要性的证明中用了「取 $\delta = 1/n$ 」这一手法。说明它把什么样的陈述化成了什么,并在第 2 章中另找一处用了同样手法的地方。

解答. 它把「对每个 $\delta > 0$ 都存在坏点」这一不可数多个条件,化成了一系列坏点 $x_1, x_2, \dots$,即化成了一个数列——而数列是我们已经会处理的对象。

第 2 章中同样的手法出现在「 $b \in \bar{A}$ 当且仅当存在 A 中数列收敛于 b 」的证明里:对每个 n 取 $a_n \in A \cap B(b, 1/n)$ 。两处都依赖球的半径可以取成 $1/n$,即依赖一个可数的递减基;一般拓扑空间没有这一条,所以那里数列不够用。

习题 3.9 (结构). 举例说明连续映射未必把开集映成开集、未必把闭集映成闭集、未必把有界集映成有界集。

解答. 开: $f(x) = x^2$ 把 $(-1, 1)$ 映成 $[0, 1)$ 。闭: $f(x) = 1/(1 + x^2)$ 把闭集 $\mathbb{R}$ 映成 $(0, 1]$ 。有界: $f(x) = 1/x$ 把有界集 $(0, 1]$ 映成无界集 $[1, \infty)$ 。

三者说明「像」的性质不受连续性保护。第 4 章将说明,若定义域紧,则像必紧,从而闭且有界;上面三个例子的定义域都不紧。

习题 3.10 (结构). 证明第 3.5 节末尾一条注的断言:定理 2.25 中的 $\varphi: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续但不一致连续。

解答. 连续性由初等函数的性质得出。设它一致连续,取 $\varepsilon = 1$,则有 $\delta > 0$ 使 $|x - y| < \delta$ 蕴含 $|\varphi(x) - \varphi(y)| < 1$ 。但 $\varphi(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow 1^-)$,故可取 $x < y$ 充分接近 1 使 $|x - y| < \delta$ 而 $|\varphi(x) - \varphi(y)|$ 任意大,矛盾。

于是同一对空间之间可以有连续的双射而非一致连续的双射:一致连续落在度量层,同胚只管拓扑层。

习题 3.11 (结构). 证明: f 连续当且仅当对一切 $A \subseteq X$ 有 $f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。用一句话说明这个判据的直观含义。

解答. 设 f 连续, $b \in \bar{A}$ 。取 A 中数列 $a_n \rightarrow b$ (第 2 章习题),则 $f(a_n) \rightarrow f(b)$ 而 $f(a_n) \in f(A)$,故 $f(b) \in \overline{f(A)}$ 。

反之设该包含关系成立, $F \subseteq Y$ 闭,令 $A = f^{-1}(F)$ 。则 $f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)} \subseteq \bar{F} = F$,故 $\bar{A} \subseteq f^{-1}(F) = A$,即 A 闭。由推论 3.9 得 f 连续。

直观含义: f 不把点甩离它原来所贴着的集合。

习题 3.12 (延伸). 在度量空间中, 保持序列收敛与连续等价。查阅资料或自行思考: 为什么在一般拓扑空间中这个等价会失效? 失效的是哪一个方向?

解答. 失效的是「保持序列收敛 $\Rightarrow$ 连续」这个方向; 另一方向在任意拓扑空间中都成立。定理 3.4 必要性的证明用了「取 $\delta = 1/n$ 」, 它依赖每点有一个可数的邻域基(球的半径可取 $1/n$)。一般拓扑空间没有这一条, 于是无法从连续性失效造出反例数列。在第一可数空间中这一条仍然具备, 序列判据依旧有效。

具体反例: 取不可数集 X 上的余可数拓扑(开集为空集与补集可数者)。其中收敛的数列必最终为常数, 故从 X 到「同一集合配离散拓扑」的恒等映射保持序列收敛; 但它不连续, 因为离散拓扑中的单点集是开集, 其原像不开。

补救办法是把序列换成网(*net*), 即指标集不必可数的「广义数列」。卷四将说明: 在任意拓扑空间中, f 连续当且仅当 f 保持网的收敛。这是收敛阶梯的第三级。

习题 3.13 (延伸). 称 $f: X \rightarrow Y$ 为等距映射(*isometry*), 若 $\rho(f(x), f(y)) = d(x, y)$ 对一切 x, y 成立。证明等距映射必为单射且一致连续; 举例说明同胚未必等距。

解答. 单射: $f(x) = f(y)$ 蕴含 $d(x, y) = \rho(f(x), f(y)) = 0$, 故 $x = y$ 。一致连续: 取 $\delta = \varepsilon$ 即可 (Lipschitz 常数为 1)。

同胚未必等距: $x \mapsto 2x$ 是 $\mathbb{R}$ 到自身的同胚, 但把距离放大一倍。更极端的是例 3.17 中的 φ , 它甚至不保持有界。

等距映射把 X 保距地对应到像 $f(X)$ 上, 故 X 与 $f(X)$ 在度量层的性质(完备性、有界)一致; 但这说不出陪域 Y 的任何事—— $f(X)$ 可以是 Y 的一个很小的子集。同胚则只保持拓扑层。这一对比是表 3.2 的另一种读法。